BİL377 - HAFTA 03

Yürütme Zamanı ve Asimptotik Analiz

İşlem sayımı, büyüme sınıfları ve çözümlü örnekler

$$T(n) = 4n + 6$$
$$T(n) \in \Theta(n)$$

Her öğrenciye üç soru

Bir sınıfta her öğrenciye 3 soru soruyoruz. Saydığımız iş: sorulan soru sayısı.

Öğrenci sayısı	Öğrenci başına soru	Toplam soru
10	3	30
20	3	60
100	3	300

n öğrenci için 3n soru. Öğrenci sayısı iki katına çıkarsa iş de iki katına çıkar.

Aynı örnekte O, Ω ve Θ

Her öğrenciye 3 soru: T(n) = 3n. Bu iş miktarına alt ve üst sınır koyalım.

Öğrenci sayısı n	Alt sınır: 2n	Toplam soru: 3n	Üst sınır: 4n
10	20	30	40
20	40	60	80
100	200	300	400

O(n) Büyük O: Toplam soru 4n'yi aşmaz. Üst sınır.

Ω(n) Omega: Toplam soru 2n'nin altında kalmaz. Alt sınır.

Θ(n) Teta: 2n ≤ 3n ≤ 4n. Aynı n ile iki taraflı sınır.

İş miktarı 3n'dir. O, Ω ve Θ bu miktarın büyümesini tarif eder.

Girdi büyüklüğü ve temel işlem

n, problemin boyutunu temsil eder. Sayılan işlem ayrıca belirtilir.

Problem	Girdi büyüklüğü	Temel işlem
Dizide arama	n eleman	Hedefle karşılaştırma
Matris toplama	n satır, m sütun	İki elemanı toplama
Asallık kontrolü	N sayısı için b bit	Bölünebilirlik sınaması
Graf dolaşımı	|V| düğüm, |E| kenar	Düğüm / kenar inceleme

Örnek: N = 1024 sayısının ikili gösterimi 11 bit uzunluğundadır.

Teorik analiz ve deneysel ölçüm

Aynı algoritmayı iki farklı açıdan inceleriz.

	Teorik analiz	Deneysel ölçüm
Ne elde edilir?	İşlem sayısı T(n)	Belirli ortamda geçen süre
Neye dayanır?	Kod ve maliyet modeli	Gerçek uygulama ve veri
Örnek sonuç	4n + 6 işlem birimi	Çalıştırılarak ölçülür
Nasıl yorumlanır?	n büyüdüğünde davranış	Makine, dil ve girdi etkisi

Ölçüm teorik hesabı sınar. Sonlu sayıda ölçüm, asimptotik ispatın yerini tutmaz.

Satır sayımında kullanacağımız model

İlk örnekler C benzeri sözde koddur. Her işlem biriminin tanımı sabittir.

İfade	Maliyet	Açıklama
x = 0	1	Bir atama
x = x + A[k]	2	Bir toplama ve bir atama
k < n	1	Bir karşılaştırma
k++	1	Tek ilkel artırma işlemi kabulü
return x	1	Bir dönüş işlemi

Değişken bildirimleri ve dizi indisleme maliyeti bu modelde ayrıca sayılmıyor.

Örnek 1: Dizinin ortalaması


```
ortalama(A, n):
    toplam = 0
    for (k = 0; k < n; k++):
        toplam = toplam + A[k]
    sonuc = toplam / n
    return sonuc
```

Girdi ve sonuç

Ön koşul: n > 0

A = [4, 8, 6, 2]
n = 4

Toplam = 20
Ortalama = 5

Hesaplayacağımız maliyet: başlatma + döngü kontrolü + gövde + sonuç işlemleri.

Ortalama alma: T(n) = 4n + 6

Her satırın katkısı = bir çalışmanın maliyeti × tekrar sayısı

İşlem	Birim maliyet	Tekrar	Katkı
toplam = 0	1	1	1
k = 0	1	1	1
k < n	1	n + 1	n + 1
k++	1	n	n
toplam = toplam + A[k]	2	n	2n
sonuc = toplam / n	2	1	2
return sonuc	1	1	1

T(n) = 1 + 1 + (n + 1) + n + 2n + 2 + 1 = 4n + 6

Koşul neden n + 1 kez sınanır?

A = [4, 8, 6, 2] ve n = 4 için döngünün tam izi

k	k < 4	Eklenen eleman	toplam
0	Doğru	4	4
1	Doğru	8	12
2	Doğru	6	18
3	Doğru	2	20
4	Yanlış	Gövde çalışmaz	20

5 koşul kontrolü, 4 gövde çalışması, 4 artırma. Sonuç: 20 / 4 = 5.

Örnek 2: Minimum elemanı bulma


```
minimum(A, n):
    enKucuk = A[0]
    for (k = 1; k < n; k++):
        if A[k] < enKucuk:
            enKucuk = A[k]
    return enKucuk
```

İki girdi, aynı uzunluk

[1, 3, 5, 7]
Minimum hiç güncellenmez.

[7, 5, 3, 1]
Minimum 3 kez güncellenir.

İkisinde de 3 değer karşılaştırması var.

n > 0. Minimumu güncelleme sayısını u ile gösterelim: 0 ≤ u ≤ n – 1.

Minimum bulma: Girdiye bağlı maliyet

u, minimumu güncelleyen atamanın çalışma sayısıdır.

İşlem grubu	Katkı
İlk minimum ve k = 1	2
Döngü koşulu	n
k++ ve A[k] < enKucuk	(n – 1) + (n – 1)
Minimumu güncelleme	u
Dönüş	1

T(n, u) = 3n + 1 + u En iyi: 3n + 1 En kötü: 4n

Örnek 3: Seçim sıralaması


```
selectionSort(A, n):
    for (i = 0; i < n-1; i++):
        minIndis = i
        for (j = i+1; j < n; j++):
            if A[j] < A[minIndis]:
                minIndis = j
        temp = A[i]
        A[i] = A[minIndis]
        A[minIndis] = temp
```

Bu örnekte sayılan işlem

A[j] < A[minIndis]

İlk tur: n – 1 karşılaştırma
İkinci tur: n – 2
Son tur: 1

İç döngü her turda kısalır.

İç tarama i + 1 indisinden başlar. Yer değiştirme her dış tur sonunda yapılır.

Seçim sıralamasının adım adım izi

Başlangıç: A = [7, 2, 5, 1]

Dış tur	Taranan bölüm	Minimum	Tur sonundaki dizi	Karşılaştırma
i = 0	[7, 2, 5, 1]	1	[1, 2, 5, 7]	3
i = 1	[2, 5, 7]	2	[1, 2, 5, 7]	2
i = 2	[5, 7]	5	[1, 2, 5, 7]	1

Toplam karşılaştırma = 3 + 2 + 1 = 6. Sıralı girdi de aynı 6 karşılaştırmayı yapar.

Azalan tekrarların toplamı

Seçim sıralamasının tam değer karşılaştırması sayısı

$$C(n) = (n - 1) + (n - 2) + \ldots + 1$$

$$C(n) = 1 + 2 + \ldots + (n - 1)$$

$$2C(n) = n + n + \ldots + n \quad (n - 1 \text{ terim})$$

$$\mathbf{C(n) = n(n - 1) / 2}$$

$n \geq 2$ için $n^2/4 \leq C(n) \leq n^2/2$. Dolayısıyla $C(n) \in \Theta(n^2)$.

Örnek 4: Matris toplama


```
matrisTopla(A, B, C, n, m):
    for (i = 0; i < n; i++):
        for (j = 0; j < m; j++):
            C[i][j] = A[i][j] + B[i][j]
```

n = 2, m = 3

2 satır × 3 sütun = 6 hücre

Her hücre için:
1 toplama + 1 atama

Gövde katkısı: 2nm = 12

A, B ve C aynı boyuttadır.

Bu sayımda C önceden ayrılmıştır. Bellek ayırma ve fonksiyondan dönüş dahil değildir.

Matris toplamanın maliyet hesabı

İç döngüye ait maliyetler her satır için yeniden oluşur.

İşlem grubu	Hesap	Katkı
Dış döngü kontrolü	$1 + (n + 1) + n$	$2n + 2$
Ara hesap: tek satırın iç kontrolü	$1 + (m + 1) + m$	$2m + 2$
Bütün satırların iç kontrolü	$n(2m + 2)$	$2nm + 2n$
Bütün hücrelerin gövdesi	$2 \times n \times m$	$2nm$

$T(n,m) = 4nm + 4n + 2$. $n = 2, m = 3$ için 34. Kare matris: $\Theta(n^2)$.

Zaman ve bellek ayrı hesaplanır

Matris toplamada aynı zaman sınıfıyla farklı bellek kullanımları mümkündür.

Uygulama	Zaman	Çıktı alanı	Çıktı dışı ek alan
Yeni C matrisi üretme	$\Theta(nm)$	$\Theta(nm)$	$\Theta(1)$
Sonucu A üzerine yazma	$\Theta(nm)$	Mevcut A kullanılır	$\Theta(1)$
Dizi ortalaması	$\Theta(n)$	Tek sayı	$\Theta(1)$
Yerinde seçim sıralaması	$\Theta(n^2)$	Mevcut dizi	$\Theta(1)$

Bellek raporunda giriş, çıktı ve yardımcı alanın hangilerini saydığımızı belirtiriz.

En iyi, en kötü ve ortalama durum

Doğrusal arama: A = [8, 3, 5, 9]. Temel işlem, hedefle karşılaştırmadır.

Durum	Örnek	Karşılaştırma	Genel maliyet
En iyi	Hedef 8, ilk konumda	1	T_en_iyi(n) = 1
En kötü	Hedef 9, son konumda	4	T_en_kötü(n) = n
Başarısız arama	Hedef 6, dizide yok	4	T_yok(n) = n
Ortalama başarılı arama	Her konum eşit olasılıklı	2,5	T_ort(n) = (n + 1) / 2

Ortalama maliyet, girdilerin olasılık dağılımını belirtmeyi gerektirir.

Ortalama maliyetin çıkarılması

Hedef mevcut, tek kopya ve n konumun her biri 1/n olasılıklı olsun.

$$E[C] = 1\cdot(1/n) + 2\cdot(1/n) + \ldots + n\cdot(1/n)$$

$$E[C] = (1 + 2 + \ldots + n) / n$$

$$E[C] = n(n + 1) / (2n) = (n + 1) / 2$$

n = 4 için E[C] = 2,5

Hedefin bulunmama olasılığı p ise: $E[C] = (1 - p)(n + 1)/2 + pn$.

Büyüme sınıflarının sayısal karşılığı

Aşağıdaki sayılar fonksiyon değerleridir. Ölçülmüş süre değildir. log tabanı 2'dir.

n	1	$\log_2 n$	n	$n \log_2 n$	n^2	2^n
8	1	3	8	24	64	256
16	1	4	16	64	256	65.536
32	1	5	32	160	1.024	4.294.967.296

Büyüme sırası: $1 < \log n < n < n \log n < n^2 < n^3 < 2^n < n!$ (yeterince büyük n)

Logaritma döngüde nasıl ortaya çıkar?


```
k = 1
while k < n:
    k = 2 * k
```

n = 20 için gövde öncesi k

1, 2, 4, 8, 16

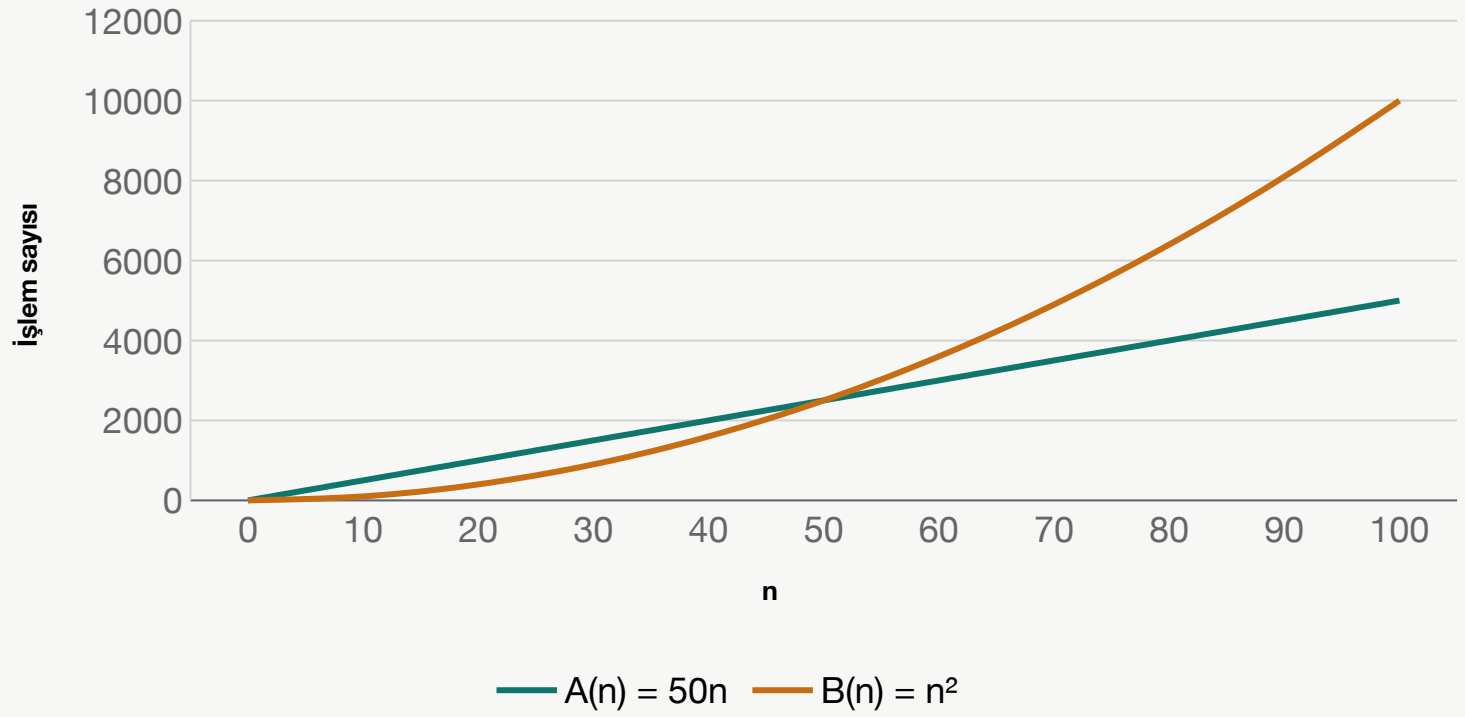
5 gövde çalışması
Son değer: k = 32

$2^t \geq n$
$t = \lceil \log_2 n \rceil$

n ≥ 1 için tam gövde sayısı $\lceil \log_2 n \rceil$. Büyüme sınıfı $\Theta(\log n)$.

Katsayılar küçük girdide fark yaratır

A(n) = 50n ve B(n) = n^2 aynı işlem birimiyle karşılaştırılıyor.



Kesişim: n = 50

n = 10
A = 500, B = 100

n = 50
A = B = 2.500

n = 100
A = 5.000, B = 10.000

0 < n < 50 için B daha az işlem yapar. n > 50 için A daha az işlem yapar.

Baskın terim ve büyüme sınıfı

$T(n) = 3n^2 + 2n + 5$

$T(n) / n^2 = 3 + 2/n + 5/n^2$

$n = 10$: $T(n) / n^2 = 3{,}25$

$n = 100$: $T(n) / n^2 = 3{,}0205$

n büyüdükçe oran 3'e yaklaşır.

Tam maliyet $3n^2 + 2n + 5$'tir. Büyüme sınıfı $\Theta(n^2)$'dir.

O, Ω ve Θ gösterimlerinin dili

İncelediğimiz maliyet T(n), karşılaştırdığımız büyüme fonksiyonu g(n) olsun.

Gösterim	Okunuş	Anlam
O(g(n))	Büyük O	Asimptotik üst sınır
Ω(g(n))	Büyük omega	Asimptotik alt sınır
Θ(g(n))	Büyük teta	Aynı g(n) ile alt ve üst sınır
c, c_1, c_2	Pozitif sabitler	n'den bağımsız çarpanlar
n_0	Eşik girdi büyüklüğü	Eşitsizliğin geçerli olduğu başlangıç

Tanımlar, bütün $n \geq n_0$ için geçerli olmalıdır. Birkaç örnek değerin tutması yeterli değildir.

Büyük O: Asimptotik üst sınır

$T(n) \in O(g(n))$ olması için

$c > 0$ ve n_0 sabitleri bulunmalıdır.

Bütün $n \geq n_0$ için

$0 \leq T(n) \leq c \cdot g(n)$

Örnek: $7n - 3 \leq 7n \quad (n \geq 1)$

$7n - 3 \in O(n)$. Geçerli seçim: $c = 7$ ve $n_0 = 1$.

Büyük O için adım adım ispat

$T(n) = n^2 + 2n + 1$ ve $g(n) = n^2$

$n \geq 1$ için $n \leq n^2$ ve $1 \leq n^2$

$n^2 + 2n + 1 \leq n^2 + 2n^2 + n^2$

$T(n) \leq 4n^2$

$c = 4, n_0 = 1 \Rightarrow T(n) \in O(n^2)$

Başka geçerli seçim: $n \geq 2$ için $T(n) \leq 3n^2$, yani $c = 3$ ve $n_0 = 2$.

Büyük Ω: Asimptotik alt sınır

Ω “omega” diye okunur. T(n)'yi alttan sınırlarız.

$c > 0$ ve n_0 için, bütün $n \geq n_0$ değerlerinde

$$0 \leq c \cdot g(n) \leq T(n)$$

$$n^2 \leq n^2 + 2n + 1 \quad (n \geq 1)$$

$c = 1, n_0 = 1 \Rightarrow T(n) \in \Omega(n^2)$

T(n), yeterince büyük girdilerde n^2'nin pozitif bir sabit katından daha küçük kalamaz.

Büyük Θ: Sıkı asimptotik sınır

Θ “teta” diye okunur. Aynı g(n) ile hem alt hem üst sınır kurulur.

$$c_1 \cdot g(n) \le T(n) \le c_2 \cdot g(n) \quad (n \ge n_0)$$

$$T(n) = 3n^2 + 2n + 5$$

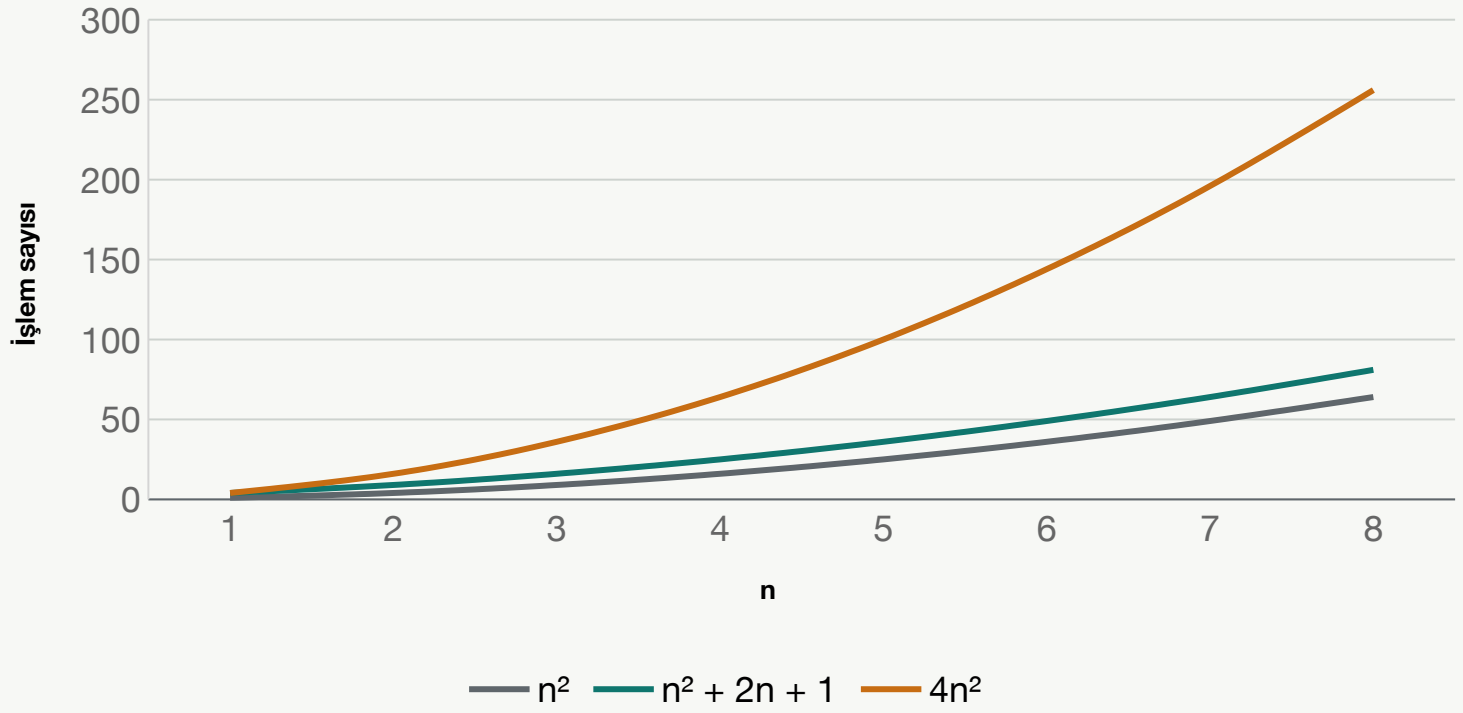
$$3n^2 \le T(n) \le 3n^2 + 2n^2 + 5n^2$$

$$3n^2 \le T(n) \le 10n^2 \quad (n \ge 1)$$

$c_1 = 3$, $c_2 = 10$, $n_0 = 1$. Sonuç: $T(n) \in \Theta(n^2)$.

Θ sınırını grafik üzerinde okuma

$n \geq 1$ için $n^2 \leq n^2 + 2n + 1 \leq 4n^2$



Aynı n^2 ölçeği

Alt sınır: n^2

İncelenen: $n^2 + 2n + 1$

Üst sınır: $4n^2$

$c_1 = 1$, $c_2 = 4$
$n_0 = 1$

Grafik ilişkiyi gösterir. Bütün $n \geq 1$ için geçerliliği önceki eşitsizlikler kanıtlar.

Girdi durumu ile sınır yönü farklıdır

Doğrusal aramanın her durumuna O, Ω ve Θ ayrı ayrı uygulanabilir.

Maliyet fonksiyonu	Üst sınır	Alt sınır	Sıkı sınır
En iyi: 1	O(1)	Ω(1)	Θ(1)
En kötü: n	O(n)	Ω(n)	Θ(n)
Ortalama: (n + 1)/2	O(n)	Ω(n)	Θ(n)

En kötü durum için Ω(n) yazmak doğrudur. Ω sembolü kendiliğinden en iyi durumu seçmez.

Doğru sınır ve en açıklayıcı sınır

$T(n) = 3n^2 + 2n + 5$ için, $n \geq 1$

İfade	Doğruluk	Gerekçe
$T(n) \in O(n^3)$	Doğru, gevşek	$T(n) \leq 10n^2 \leq 10n^3$
$T(n) \in \Omega(n)$	Doğru, gevşek	$n \leq 3n^2 \leq T(n)$
$T(n) \in \Theta(n^2)$	Doğru, sıkı	$3n^2 \leq T(n) \leq 10n^2$
$T(n) \in O(n)$	Yanlış	$T(n)/n = 3n + 2 + 5/n$ sınırsız büyür

Büyük O ve Ω sınırları tek olmak zorunda değildir. Θ büyüme sınıfını daha kesin belirtir.

İfadeleri sadeleştirme kuralları

Sabit katsayılar ve daha yavaş büyüyen terimler, sıkı sınıfı değiştirmez.

Maliyet	Sıkı sınıf	Gerekçe
$50n \log_2 n$	$\Theta(n \log n)$	50 sabit çarpan
$7n - 3$	$\Theta(n)$	$4n \le 7n - 3 \le 7n$, $n \ge 1$
$8n^2 \log_2 n + 5n^2 + n$	$\Theta(n^2 \log n)$	$n \ge 2$ için $8g(n) \le T(n) \le 14g(n)$
$n^2 + n^2$	$\Theta(n^2)$	Toplam $2n^2$
$2^n + n$	$\Theta(2^n)$	$n \le 2^n$, $n \ge 1$

Üçüncü satırda $g(n) = n^2 \log_2 n$. Eşitsizliklerin geçerli olduğu eşik korunur.

Ardışık işler ve iç içe tekrarlar

Ardışık iki döngü

```
for i in range(n):
    islem()
for j in range(n):
    islem()
```

n + n = 2n
Θ(n)

İç içe iki döngü

```
for i in range(n):
    for j in range(n):
        islem()
```

n × n = n^2
Θ(n^2)

islem() sabit maliyetli kabul ediliyor. Girintileme ve tekrar sınırları analizi belirler.

İç içe döngüde Θ(n log n)


```
for i in range(n):
    k = 1
    while k < n:
        islem()
        k *= 2
```

n = 8 için

İç döngü: k = 1, 2, 4
Her dış turda 3 çağrı

8 dış tur × 3 = 24 çağrı

Genel sayı:
$n\lceil \log_2 n \rceil$

Her dış turda k yeniden 1 olur. islem() sabit maliyetli ise toplam Θ(n log n).

Alıştırma: Tam tekrar sayısı

Her kodda s += 1 kaç kez çalışır? n = 5 için sayın, sonra genel ifadeyi bulun.

A

```
s = 0
for i in range(n):
    s += 1
```

B

```
s = 0
for i in range(n):
    for j in range(n):
        s += 1
```

C

```
s = 0
for i in range(n):
    for j in range(i):
        s += 1
```

Her kod için: küçük örnek, toplam ifadesi, kapalı form ve Θ sınıfı.

Alıştırmanın çözümü

Sayılan temel işlem: s += 1 satırının çalışması

Kod	n = 5	Genel sayı	Sıkı sınıf
A: Tek döngü	5	n	$\Theta(n)$
B: Bağımsız iç sınır	25	$n \times n = n^2$	$\Theta(n^2)$
C: İç sınır i	10	$0 + 1 + \ldots + (n - 1)$ $= n(n - 1)/2$	$\Theta(n^2)$

C kodunda n = 10 için 45, n = 20 için 190 artırım vardır. Oran 190/45 ≈ 4,22.

Alıştırma: Geçerli sabitleri bulma

$T(n) = 7n - 3$ için $\Theta(n)$ olduğunu kanıtlayalım.

Üst sınır: $7n - 3 \leq 7n$

Alt sınır: $7n - 3 \geq 4n$ çünkü $3n \geq 3$

$n \geq 1$ için $4n \leq 7n - 3 \leq 7n$

$c_1 = 4$, $c_2 = 7$, $n_0 = 1$

Kontrol sorusu: $n^2 \leq c \cdot n$ eşitsizliğinde $c = n$ seçmek neden $O(n)$ ispatı değildir?

Deney için çalışan iki fonksiyon

Doğrusal iş

```
def dogrusal(n):
    s = 0
    for _ in range(n):
        s += 1
    return s
```

Çıktı: n
Gövde sayısı: n

Karesel iş

```
def karesel(n):
    s = 0
    for _ in range(n):
        for _ in range(n):
            s += 1
    return s
```

Çıktı: n^2
Gövde sayısı: n^2

kod/calisma_ornekleri.py dosyası bu fonksiyonları ve Θ(n log n) örneğini içerir.

Tekrarlı ölçüm ve büyüme oranı


```
from timeit import repeat

for n in (100, 200, 400, 800):
    sureler = repeat(
        lambda: karesel(n),
        repeat=5, number=3
    )
    tek_cagri = min(sureler) / 3
    print(n, tek_cagri)
```

Teorik karşılaştırma

T(2n) / T(n)

Doğrusal: yaklaşık 2
Karesel: yaklaşık 4

n $\log_2 n$ için:
$2(1 + 1/\log_2 n)$

Ölçüm sonuçları makineye bağlıdır.

repeat=5 beş ölçüm grubu üretir. number=3 her grupta üç çağrı yapar.

Kavram kontrolü

1. İki iç içe döngü her zaman $\Theta(n^2)$ midir?

2. $\Omega(n)$, algoritmanın en iyi durumunu mu anlatır?

3. $3n^2 + 2n + 5$ için $O(n^3)$ yanlış mıdır?

4. Beş ölçüm grubu ve grupta üç çağrı varsa tek çağrı süresi nasıl bulunur?

Her cevapta bir gerekçe veya karşı örnek kullanın.

Örneklerin toplu karşılaştırması

Her satır, belirtilen temel işlem veya maliyet modeli için geçerlidir.

Algoritma	Tam sayı / maliyet	Zaman sınıfı
Ortalama alma	$4n + 6$ model birimi	$\Theta(n)$
Minimum bulma	$3n + 1 + u$, $0 \le u \le n - 1$	$\Theta(n)$
Seçim sıralaması	$n(n - 1)/2$ değer karşılaştırması	$\Theta(n^2)$
Matris toplama	$4nm + 4n + 2$ model birimi	$\Theta(nm)$
İkiye katlanan sayaç	$\lceil \log_2 n \rceil$ gövde çalışması	$\Theta(\log n)$
n kez logaritmik döngü	$n\lceil \log_2 n \rceil$ gövde çalışması	$\Theta(n \log n)$

Analiz sırası: girdi boyutu, maliyet modeli, tekrar sayısı, toplam ifade, asimptotik sınır.

Ödev: Büyüme sınıfları deneyi

$\Theta(n)$, $\Theta(n \log n)$ ve $\Theta(n^2)$ davranışlı üç fonksiyon yazın.

Her fonksiyon için temel işlem sayısını çıkarın ve sıkı sınıfı gerekçelendirin.

En az altı n değeri için tekrarlı ölçüm yapın. T(2n)/T(n) oranlarını yorumlayın.

Kod, rapor ve ham ölçümleri içeren CSV dosyasını teslim edin.

Dosyalar: ODEV.md, kod/calisma_ornekleri.py, kod/buyume_karsilastir.py